



ANDROBIOME®:

sonuç yorumlama kılavuzu

ANDROBIOME®: Sonuç Yorumlama Kılavuzu

- Androbiome®, erkek ürogenital sistem mikrobiyotasının durumunun değerlendirilmesi ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların (CYBE) etkeni olan zorunlu patojenlerin tespiti için kapsamlı bir Real-Time PCR tabanlı testtir.
- Androbiome® testi dünyada benzeri olmayan bir testtir.
- Androbiome®, kültürde üretilmesi zor olan anaerobik mikroorganizmalar dahil olmak üzere normal ve fırsatçı mikrobiyota bileşenlerinin hızlı* kantitatif tayininin yanı sıra *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Neisseria gonorrhoeae* ve *Trichomonas vaginalis* zorunlu patojenlerinin tespitine olanak tanır.

Bu kılavuz, Androbiome® ürün serisinden test seçimi, biyomateryal alım özellikleri ve sonuçların yorumlanmasını ele almaktadır.

* uygulama süresi: 3 saatten itibaren

İÇİNDEKİLER

ANDROBIOME® ÜRÜN SERİSİNDEN TEST SEÇİMİ	3
BİYOMATERYAL ALIMI	7
Androbiome® testi için biyomateriyal alım özellikleri	7
Biyomateriyal saklama ve taşıma koşulları	10
Ejakülat testi hakkında laboratuvarlar için bilgi	10
SONUÇLARIN ANALİZİ	11
Sonuç formu yorumlama rehberi	12
Biyomateriyal alım kalitesinin kontrol göstergeleri	14
Erkek ürogenital sistem mikrobiyom yapısı	15
Zorunlu patojenler	16
Sonuç yorumlama şeması	16
SONUÇ FORMU ÖRNEKLERİ	18
1. Bakteriyel mikrobiyom yapısı normal	18
Erkek ürogenital sistem için normal kabul edilen nedir?	18
TBK düşükse biyomateriyal alımı tekrarlanmalı mı?	21
TBK neden tespit edilemeyebilir?	22
Sonuç formunda neden renk göstergesi yok?	25
2. Bakteriyel mikrobiyom yapısı anormal	26
Normal mikrobiyota (mikroflora) gruplarından birinin mutlak baskınlığı	26
Normal ve fırsatçı mikrobiyota dengesi orta derecede bozuk	27
Normal ve fırsatçı mikrobiyota dengesi ciddi şekilde bozuk	31
Normal mikrobiyotanın belirgin azalması/yokluğu, fırsatçı mikrobiyotanın yokluğu/hafif artışı ile orantılı değil	34
CYBE DNA'sı tespit edildi (zorunlu patojenler mevcut)	36
3. Sonuç verilmeyen durumlar	37
Yetersiz biyomateriyal miktarı: TBK ve İnsan DNA'sı tespit edilmedi veya eşik değerinin altında	37
Geçici mikrobiyota eşik değerlerinin aşılması	38
İnsan DNA'sı ve TBK tespit edilmezse zorunlu patojenler tespit edilir mi?	40

ANDROBIOME® ÜRÜN SERİSİNDEN TEST SEÇİMİ

Androbiome® serisi, Androbiome® ve Androbiome® Screen testlerini içermektedir. Her iki test de *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis* zorunlu patojenlerinin tespiti ve normal ile fırsatçı mikrobiyota bileşenlerinin (bakteri ve *Candida* cinsi maya mantarları) kantitatif tayini için kullanılmaktadır.

Testler arasındaki temel fark, belirlenen fırsatçı mikroorganizma (FM) profili ve dolayısıyla testlerin reçetelenme endikasyonlarıdır.

Androbiome® Screen, ürogenital sistem hastalıklarının akut formlarının taranması ve ayırıcı tanısı için tasarlanmış kısaltılmış bir test versiyonudur.

Androbiome®, geniş bir fırsatçı mikroorganizma yelpazesini tespit eden detaylı bir mikrobiyom yapısı değerlendirme testidir. Bu test, kronik hastalık formları veya etkisiz tedavi şikayetleri olan hastalara reçete edilmesi önerilir. Ayrıca tüp bebek hazırlığı sürecinde enfeksiyonların üreme fonksiyonu üzerindeki olası etkisinin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Androbiome® Screen	Androbiome®
<i>Staphylococcus</i> spp. <i>Streptococcus</i> spp. <i>Corynebacterium</i> spp.	<i>Staphylococcus</i> spp. <i>Streptococcus</i> spp. <i>Corynebacterium</i> spp.
<i>Lactobacillus</i> spp.	<i>Lactobacillus</i> spp.
<i>Gardnerella vaginalis</i> <i>Ureaplasma urealyticum</i> <i>Ureaplasma parvum</i> <i>Mycoplasma hominis</i> <i>Enterobacteriaceae</i> / <i>Enterococcus</i> spp. <i>Candida</i> spp.	<i>Gardnerella vaginalis</i> <i>Megasphaera</i> spp. / <i>Veillonella</i> spp. / <i>Dialister</i> spp. <i>Sneathia</i> spp. / <i>Leptotrichia</i> spp. / <i>Fusobacterium</i> spp. <i>Ureaplasma urealyticum</i> <i>Ureaplasma parvum</i> <i>Mycoplasma hominis</i> <i>Atopobium</i> kümesi <i>Bacteroides</i> spp. / <i>Porphyromonas</i> spp. / <i>Prevotella</i> spp. <i>Anaerococcus</i> spp. <i>Peptostreptococcus</i> spp. / <i>Parvimonas</i> spp. <i>Eubacterium</i> spp. <i>Haemophilus</i> spp. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> / <i>Ralstonia</i> spp. / <i>Burkholderia</i> spp. <i>Enterobacteriaceae</i> spp. / <i>Enterococcus</i> spp. <i>Candida</i> spp.
<i>Mycoplasma genitalium</i> <i>Trichomonas vaginalis</i> <i>Neisseria gonorrhoeae</i> <i>Chlamydia trachomatis</i>	<i>Mycoplasma genitalium</i> <i>Trichomonas vaginalis</i> <i>Neisseria gonorrhoeae</i> <i>Chlamydia trachomatis</i>

Klinik durumun özelliklerine ve incelemenin hedeflerine bağlı olarak, hekim kararıyla Androbiome® testine ek olarak başka PCR testleri de istenebilir; örneğin *HSV1/HSV2/CMV* herpes virüslerinin tespiti (HSV1, HSV2, CMV Multipleks) veya insan papilloma virüslerinin tespiti (HPVQuant-21).

NOT! Tek bir biyomateryal örneği kullanarak birden fazla PCR testi yapılması imkanı hakkında lütfen tıbbi tanı laboratuvarınıza danışınız.

Çiftlerde kronik tekrarlayan hastalıkların ayırıcı tanısı ve olası kısırlık nedenlerinin araştırılması için, her iki partnerin üreme sistemi mikrobiyotasının Androbiome® ve Femobiome® serisi testleriyle kapsamlı kantitatif değerlendirmesinin yapılması tavsiye edilir.

Androbiome® ve Femobiome®16 testleri ile çift muayenesi örneği

Erkek hasta, penis başı bölgesinde ağrı ve sünnet derisinde kızarıklık şikayetleriyle başvurdu. Kadın partneri ise cinsel ilişki sonrası kaşıntı ve genital tahriş şikayetleri bildirdi.

Erkekten alınan üretral sürüntü örneği Androbiome® test sistemi ile incelendi. Kadından alınan vajinal sürüntü örneği ise Femobiome®16 test sistemi ile incelendi.

Ürogenital mikrobiyom yapısı testi Androbiome®

No	Test adı	Kantitatif	Rölatif Lg(X/TBK)	TBK %'si
	İnsan DNA'sı	$10^{5,7}$		
1	Toplam Bakteri Kütlesi	$10^{4,5}$		
Geçici mikroorganizmalar				
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	saptanmadı		
Kommensaller				
3	<i>Staphylococcus</i> spp.	saptanmadı		
4	<i>Streptococcus</i> spp.	saptanmadı		
5	<i>Corynebacterium</i> spp.	$10^{3,1}$	-1,4 (%3-5)	
	Kommensaller, toplam	$10^{3,1}$	-1,4 (%3-5)	
BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar				
6	<i>Gardnerella vaginalis</i>	saptanmadı		
7	<i>Megasphaera</i> spp. / <i>Veillonella</i> spp. / <i>Dialister</i> spp.	$10^{3,6}$	-0,9 (%11-14)	
8	<i>Sneathia</i> spp. / <i>Leptotrichia</i> spp. / <i>Fusobacterium</i> spp.	saptanmadı		
9	<i>Ureaplasma urealyticum</i> *	saptanmadı		
10	<i>Ureaplasma parvum</i> *	saptanmadı		
11	<i>Mycoplasma hominis</i> *	saptanmadı		
12	<i>Atopobium</i> kümesi	saptanmadı		
	BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar, toplam	$10^{3,6}$	-0,9 (%11-14)	
Fırsatçı anaeroblar				
13	<i>Bacteroides</i> spp. / <i>Porphyromonas</i> spp. / <i>Prevotella</i> spp.	$10^{4,3}$	-0,2 (%54-73)	
14	<i>Anaerococcus</i> spp.	$10^{3,8}$	-0,7 (%17-23)	
15	<i>Peptostreptococcus</i> spp. / <i>Parvimonas</i> spp.	$10^{3,4}$	-1,1 (%7-9)	
16	<i>Eubacterium</i> spp.	$10^{4,3}$	-0,2 (%54-73)	
	Fırsatçı anaeroblar, toplam	$10^{4,7}$	0,2 (%85-100)	
Fırsatçı mikroorganizmalar Haemophilus spp.				
17	<i>Haemophilus</i> spp.	saptanmadı		
Fırsatçı mikroorganizmalar Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp.				
18	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> / <i>Ralstonia</i> spp. / <i>Burkholderia</i> spp.	saptanmadı		
Fırsatçı mikroorganizmalar Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.				
19	<i>Enterobacteriaceae</i> spp. / <i>Enterococcus</i> spp.	$10^{3,3}$	-1,2 (%5-7)	
Maya benzeri mantarlar				
20	<i>Candida</i> spp. *	$10^{3,2}$		
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar				
21	<i>Mycoplasma genitalium</i> **	saptanmadı		
22	<i>Trichomonas vaginalis</i> **	saptanmadı		
23	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> **	saptanmadı		
24	<i>Chlamydia trachomatis</i> **	saptanmadı		

* Kantitatif Analiz Lg(X) ** Kalitatif Analiz *** Eşik değerinin altında

Sonuç:

CYBE DNA'sı saptanmadı.

SAPTANDI: *Candida* spp.

Bakteriyel mikrobiyom yapısı anormal: fırsatçı bakteriler saptandı.

Ürogenital mikrobiyom yapısı testi Femobiome®16

Ns	Test adı	Kantitatif	Rölatif Lg(X/TMD)	TMD %'si
	Numune alım kontrolü	$10^{6,8}$		
1	Toplam Bakteri Kütlesi	$10^{7,7}$		
NORMAL MİKROFLORA				
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	$10^{7,3}$	-0,3 (%39-53)	
FAKÜLTATİF ANAEROBİK MİKROORGANİZMALAR				
3	<i>Enterobacteriaceae</i>	saptanmadı		
4	<i>Streptococcus</i> spp.	saptanmadı		
5	<i>Staphylococcus</i> spp.	$10^{3,3}$	-4,3 (<%0,1)	
OBLİGAT ANAEROBİK MİKROORGANİZMALAR				
6	<i>Gardnerella vaginalis</i> + <i>Prevotella bivia</i> + <i>Porphyromonas</i> spp.	$10^{7,2}$	-0,4 (%31-42)	
7	<i>Eubacterium</i> spp.	$10^{6,8}$	-0,8 (%12-17)	
8	<i>Sneathia</i> spp. + <i>Leptotrichia</i> spp. + <i>Fusobacterium</i> spp.	saptanmadı		
9	<i>Megasphaera</i> spp. + <i>Veillonella</i> spp. + <i>Dialister</i> spp.	$10^{6,0}$	-1,6 (%2,0-2,7)	
10	<i>Lachnobacterium</i> spp. + <i>Clostridium</i> spp.	saptanmadı		
11	<i>Mobiluncus</i> spp. + <i>Corynebacterium</i> spp.	saptanmadı		
12	<i>Peptostreptococcus</i> spp.	saptanmadı		
13	<i>Atopobium vaginae</i>	saptanmadı		
MAYA BENZERİ MANTARLAR				
14	<i>Candida</i> spp. *	$10^{5,6}$		
MİKOPLAZMALAR				
15	<i>Mycoplasma hominis</i> *	saptanmadı		
16	<i>Ureaplasma</i> (urealyticum + parvum) *	saptanmadı		
PATOJENİK MİKROORGANİZMALAR				
17	<i>Mycoplasma genitalium</i> **	saptanmadı		

* Kantitatif Analiz Lg(X) ** Kalitatif Analiz *** Eşik değerinin altında

Sonuç:

ORTA DERECE ANAEROBİK DİSBİYOZ

Her iki partnerde de patojen mikroorganizma saptanmadı.

Her iki hastada da normal mikrobiyota miktarında azalma ile birlikte anaerobik fırsatçı mikroorganizmaların sayısında artış gözlemlendi. Kadın hastada *Candida* spp. klinik olarak anlamlı miktarlarda mevcut idi.

Androbiome® ve Femobiome®16 sonuçlarına dayanarak, her iki partnerde de etkili etiyotropik tedavi reçete edildi ve uygulandı.

BIYOMATERYAL ALIMI

Doğru Real-Time PCR sonuçları elde etmek için preanalitik aşama büyük önem taşımaktadır: hastanın incelemeye hazırlanması, biyomateriyal türünün seçimi ve biyomateriyal alım kalitesi, numune saklama ve laboratuvara taşıma koşulları.

Androbiome® ve Androbiome® Screen testleri için biyomateriyal seçimi tanı hedeflerine bağlıdır (Tablo 1).

İnceleme için hazırlığın özel kurallarının dikkate alınması önemlidir:

- Biyomateriyalin cinsel partnerin mikrobiyotası ile kontaminasyon riskini en aza indirmek için incelemeden **3 gün önce cinsel perhiz veya bariyer kontrasepsiyon kullanımı** önerilir.
- Antibakteriyel sabunlar dahil **antiseptik kullanımından kaçınılmalıdır**.

Antibiyotik kullanımı sırasında Androbiome® incelemesinin reçete edilmesi mümkündür (örneğin, tedavi takibi için), ancak antibiyotik tedavisinin sonuçları etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Androbiome® testi için biyomateriyal alım özellikleri

Real-Time PCR ile mikroorganizma DNA'sının incelenmesi doğrudan bir laboratuvar yöntemidir, bu nedenle biyomateriyal şüpheli enfeksiyöz süreç odağına mümkün olduğunca yakın lokalizasyonlardan alınmalıdır.

Tablo 1: Androbiome® testi ile inceleme için önerilen biyomateriyal ve alım tekniği

BİYOMATERİYAL	TANI AMACI	HAZIRLIK ÖZELLİKLERİ	ALIM KURALLARI
Epitel sürüntüleri penis başı (glans penis), sünnet derisi, prepişum kesesi, üretradan	Alt ürogenital sistem akut ve kronik enfeksiyöz-inflamatuvar süreçlerinin etiyolojisinin belirlenmesi (üretit, balanopostit)	Hastanın numune alma işleminden 1,5-2 saat önce idrar yapmaması önerilir. Maksimum miktarda epitel hücresi ve minimum miktarda mukus alınması önemlidir	Sürüntü steril, tek kullanımlık ürogenital swap ile yapılır. Biyomateriyal alımından sonra swap, taşıma ortamı içeren 1,5 ml plastik tüpe konulmalıdır. Svabı iyice çalkalayın, ardından solüsyondan çıkarın, tüpün duvarına bastırın ve kalan sıvıyı sıkın. Swap kırılmamalı veya tüpte bırakılmamalıdır. Üretral numune alım özellikleri Numune alma işleminden hemen önce dış üretra ağız steril fizyolojik salin solüsyonu ile ıslatılmış swap ile silinmelidir. Pürülan akıntı olması durumunda numune idrar yaptıktan 15-20 dakika sonra alınmalıdır. Svabı üretraya 5 cm'ye kadar dikkatle yerleştirin, ardından dış üretra ağızına kadar dikkatlice döndürün
İdrar	Üretraya swap yerleştirilmesinde belirgin ağrı ile ilişkili akut inflamatuvar süreçlerin (yalnızca CYBE) etiyolojisinin belirlenmesi	Akut inflamasyon yokluğunda numuedeki insan hücresi sayısı çok düşük olabilir ve İnsan DNA'sı gösterge değeri eşik değerinin altında olabilir	Sabah ilk idrarın ilk porsiyonu minimum 10-15 ml olacak şekilde, 60 ml'ye kadar hacimli, hermetik vidalı kapaklı özel kuru steril kaba toplanır
	İdrar yolu enfeksiyonlarının tanısı	İdrar yolu enfeksiyonları ile ilişkili mikroorganizmaları içerdiğinden BacScreen OM testinin reçete edilmesi daha uygundur	
Ejakülat	Epididimit, prostatit, asemptomatik seyirli CYBE, erkek kısırlığı tanısı	Ejakülat kesintili cinsel ilişki ile alınmamalıdır (geçici mikrobiyota karışması mümkündür) veya prezervatif kullanılarak alınmamalıdır (kayganlaştırıcı bileşenleri PCR'ı inhibe eder)	Ejakülat hasta tarafından yalnızca manuel masturbasyon ile 60 ml'ye kadar steril bir kaba toplanır ve laboratuvarı veya evde elde edilebilir. Toplanan biyomateriyal buzdolabında en fazla 24 saat saklanmalı veya dondurulmalıdır

BİYOMATERYAL	TANI AMACI	HAZIRLIK ÖZELLİKLERİ	ALIM KURALLARI
Prostat sıvısı	Epididimit, prostatit, asemptomatik seyirli CYBE, erkek kısırlığı tanısı	İncelemeden 3 gün önce cinsel perhiz önerilir. Akut prostatit şüphesi varsa prostat masajı kesinlikle yasaktır!	Penis başı (glans penis) serum fizyolojik solüsyonu ile ıslatılmış steril pamuklu swap ile silinir. Prostat sıvısı rektum yoluyla ön prostat masajından sonra toplanır. Masaj, bir doktor tarafından bezin tabanından ucuna doğru güçlü basınç hareketi ile yapılır. Serbest akan damla (0,5-1,0 ml) halinde salınan prostat sıvısı 2 ml hacimli tek kullanımlık steril kuru tüpe veya 60 ml'ye kadar hacimli kaba toplanır
Prostat masajı sonrası rezidüel idrar	Epididimit, prostatit, asemptomatik seyirli CYBE, erkek kısırlığı tanısı	İncelemeden 3 gün önce cinsel perhiz önerilir. Akut prostatit şüphesi varsa prostat masajı kesinlikle yasaktır!	Hasta mesanede biraz idrar bırakarak tuvalete idrar yapmalıdır. İdrar toplamadan önce penis başı serum fizyolojik solüsyonu ile ıslatılmış steril pamuklu swap ile silinir. Bundan sonra hastaya 1-3 dakika prostat masajı uygulanır. Masajın yoğunluğu prostatın yoğunluğuna bağlıdır: prostat yumuşaksa hafif basınç uygulanır, prostat yoğunsa basınç yoğunluğu artırılmalıdır. Prostat masajından sonra hasta ilk 10-15 ml idrarı 60 ml'ye kadar hacimli steril plastik kaba toplar
Prostat dokusundan biyopsi örnekleri	Epididimit, prostatit, asemptomatik seyirli CYBE, erkek kısırlığı tanısı		Biyopsi örneği steril salin solüsyonu veya su (0,5 ml'den fazla olmayan hacimde) içeren steril tüpe veya boş steril tüpe yerleştirilir

Biyomateryal saklama ve taşıma koşulları



PCR incelemesi için biyomateryal **2°C ile 8°C arasında 24 saat** saklanabilir, bu nedenle numune bir gün içinde laboratuvara ulaştırılmalı veya dondurulmalıdır.

Dondurulmuş materyal **-18°C ile -22°C arasında en fazla bir ay** saklanabilir.

EJAKÜLAT TESTİ HAKKINDA LABORATUVARLAR İÇİN BİLGİ

Ejakülatтан DNA ekstraksiyonu yapılırken 100 µl numune kullanılması önerilir.

Ejakülatтан DNA ekstraksiyonu için PREP-MB MAX kiti kullanılması önerilir.

PREP-NA PLUS ve PREP-GS PLUS kitleri kullanılarak da DNA ekstraksiyonu yapılabilir.

SONUÇLARIN ANALİZİ



Androbiome® testi ölçü birimi olarak genom eşdeğeri (GE)/numune kullanır. GE, bir mikroorganizmanın bir genomuna karşılık gelen genetik materyal miktarıdır. PCR yönteminin bu ölçü birimi, mikrobiyolojik kültürdeki KOB'a benzerdir. Mikrobiyotadaki mikroorganizmaların oranlarının belirlenmesi gerektiğinde, rölatif değerler veya oranlar kullanılır.

Androbiome® test serisinde gösterge değerleri iki formatta sunulur: mutlak ve rölatif.

- **Mutlak değerler** genom eşdeğeri (GE/numune) cinsinden ifade edilir ve tespit edilen her mikroorganizma için ürogenital biyotop mikrobiyal yüküyle orantılıdır.
- **Rölatif değerler** % cinsinden ifade edilir ve her taksonun toplam bakteri kütleindeki oranını temsil eder. Yöntem hatasını hesaba katmak için değerler aralıklar halinde sunulur. PCR, TBK (toplam bakteri kütlesi) dahil mikroorganizmaların her biri için bağımsız olarak gerçekleştirilir, bu nedenle rölatif değerlerin toplamı mutlaka %100'e eşit olmayacaktır, dolayısıyla rölatif değerleri toplamak doğru değildir.

Sonuç formu yorumlama rehberi

Sonuç	Yorum
Saptanmadı	Mikroorganizma DNA'sı yöntemin analitik hassasiyetinin altında miktarlarda mevcut veya yoktur. Bu durumda rölatif değer verilmez
Eşik değerinin altında (fırsatçı mikoplazmalar ve <i>Candida</i> spp. için)	Mikroorganizma DNA'sı saptanmış ancak miktarı klinik önem eşiğinin altındadır ve numunede düşük bir değeri temsil eder. Bu durumda rölatif değer verilmez
10ⁿ (örn. 10 ^{4,5})	Bu formatta sunulan sonuç, numunenin 1 ml'sindeki (ejakülat, idrar, prostat salgısı için) veya 1 numunedeki (diğer biyomateryal türleri için) genom eşdeğerlerinin (GE) mutlak sayısını yansıtır
Rölatif değer: Ig(X/TBK)	Bir taksonun TBK'deki oranını yansıtan değer. Bu gösterge, normalden sapmayı değerlendirmeye yardımcı olur. Tüm değerler negatif olacak veya sıfıra eşit olacaktır. Değer ne kadar düşükse, taksonun biyotopta görece oranı da o kadar düşüktür
TMD %'si	Rölatif göstergenin % olarak görsel temsili. Bir değer aralığı olarak ifade edilir. Her değer renk kodludur. Bu değer, klinik olarak anlamlı mikroorganizmaların mikrobiyomdaki oranını değerlendirmenize olanak tanır

☐ Normalden sapma yok ☐ Dikkat gerektirir ☐ Patoloji, normalden sapma

NOT! Patoloji alanına giren göstergelerin klinik önemi, tedavi hekim tarafından tanı hedeflerine ve hastanın genel muayene sonuçlarına göre değerlendirilmelidir.

Biyomateryal alım kalitesinin kontrol göstergeleri

Androbiome® test serisindeki İnsan DNA'sı ve TBK göstergeleri iki işlev görür: biyomateryal kalitesini ve doğru alımını değerlendirmek (preanalitik aşama kalite kontrolü) ve klinik olarak önemli sonuçları yorumlamak için.

İnsan DNA'sı (Numune Alım Kontrolü)

«İnsan DNA'sı» göstergesi, numunedeki insan epitel hücrelerinin miktarını yansıtır ve PCR sonuçlarına göre belirlenir.

Bazı durumlarda «İnsan DNA'sı» gösterge değeri düşük veya eşik değerinin altında olabilir: örneğin, akut inflamatuvar süreçlerin yokluğunda idrarın incelenmesinde. Bu tür numunelerin sonuçları, «İnsan DNA'sı» gösterge değerine bakılmaksızın TBK değerinin eşik değerinin üzerinde olması koşuluyla değerlendirilecektir.

Hem TBK hem de «İnsan DNA'sı» eşik değerlerinin altındaysa, yetersiz miktarda biyomateryal sonucu verilecektir.

TBK (Toplam Bakteri Kütlesi)

TBK, numunedeki tüm bakteri DNA'sının miktarını yansıtan göstergedir. Bu gösterge, değerlendirilen biyotopun bakteri yükünü değerlendirmek ve rölatif göstergeleri hesaplamak için kullanılır. Klinik olarak biyotoptaki bakteri yükü çeşitli faktörlere bağlıdır: incelenen bölgede inflamatuvar sürecin varlığı, biyomateryal alım tekniği (üretra veya vajina sürüntüsü, yıkama, prostat sıvısı, ejakülat, vb.).

TBK gösterge değeri çok düşük (10^4 - 10^5 dahil) veya düşükse (10^4 veya altında), rapor formundaki rölatif değerler hesaplama yanlışlıkları nedeniyle düşük güvenilirliğe sahip olacaktır.

Geçici mikroorganizmalar (*Lactobacillus* spp.)

Lactobacillus spp. varlığı ve TBK'deki oranı, erkek hastanın ürogenital sisteminde kadın partnerin mikrobiyotasının varlığının bir belirteci olarak değerlendirilir.

Lactobacillus spp., Androbiome® ve Androbiome® Screen test sistemleri kullanılarak erkek hasta biyomateryali analiz edildiğinde korunmasız cinsel ilişkiden birkaç gün sonrasına kadar saptanabilir.

Numunede *Lactobacillus* spp. rölatif miktarı eşik değerinin (TBK'nin %10'u) üzerindeyse, mikrobiyom yapısı Androbiome® testlerinde analiz edilmez. Bunun nedeni, erkek mikrobiyotasının gerçek yapısının önemli miktarda kadın mikrobiyotası varlığı ile bozulabilmesidir. Bu faktör özellikle ürogenital sistem kronik hastalıklarının tanısında önemlidir. Bu durumlar için otomatik sonuç, hastanın inceleme için uygun olmayan şekilde hazırlandığını belirtir ve korunmalı cinsel ilişki veya 3 gün cinsel perhiz koşuluyla biyomateriyal alımının tekrarlanmasını önerir.

Klinik pratikte, incelemeye hazırlık uygun şekilde yapılmış olsa bile ejakülatlarında önemli miktarda *Lactobacillus* spp. bulunan hastalar olduğunu belirtmek gerekir. Ejakülatta *Lactobacillus* spp. varlığı, normal spermogram göstergelerine sahip erkeklerde bile hormonal bozukluğun ek bir belirteci olarak hizmet edebilir [1].

Bakteriyel vajinoz ile ilişkili olanlar dahil tespit edilen fırsatçı mikroorganizmaların kadın partnerin mikrobiyotasının bir parçası olabileceği ve erkekte alt ürogenital sistem akut inflamasyonuna neden olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Erkek ürogenital sistem mikrobiyom yapısı

Normal mikrobiyota (kommensaller)

Erkek ürogenital sisteminin normal mikrobiyotası *Staphylococcus*, *Streptococcus* ve *Corynebacterium* cinslerinden bakterilerle temsil edilir. Normal olarak üç grubun hepsi birlikte TBK'nin büyük bölümünü oluşturmaktadır. Aynı zamanda, önemli TBK değeri ile birlikte yalnızca bir grubun baskınlığı normal bir varyant olarak kabul edilmez ve bakteriyel mikrobiyom yapısında bozukluğa işaret eder.

Fırsatçı mikroorganizmalar (FM)

Fırsatçı mikroorganizmalar birkaç gruba ayrılabilir:

- Bakteriyel vajinoz (BV) ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar
- Fırsatçı anaeroblar
- FM *Haemophilus* spp.
- FM *Pseudomonas aeruginosa* / *Ralstonia* spp. / *Burkholderia* spp.
- FM *Enterobacteriaceae* spp. / *Enterococcus* spp.

BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar, kadınlarda bakteriyel vajinozun yaygın etkenlerinden olan bazı obligat anaerobları ve genital mikoplazmaları içerir ve erkek ürogenital sisteminde de inflamasyona neden olabilir.

[1] Pochernikov DG, Postovoytenko NT, Getman VV, Galkina IS. Diagnostic significance of *Lactobacillus* spp. identification in ejaculate. Bulletin of RSMU, 2020, 3. DOI: 10.24075/vrgmu.2020.039

Fırsatçı mikoplazmalar (*Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum*, *Mycoplasma hominis*) ve *Candida* cinsi maya mantarları sonuçları, sonuç formunda yalnızca mutlak değerler olarak verilir. Klinik önemleri TBK'deki oranlarından bağımsız olarak numunedeki miktarlarıyla belirlendiğinden rölatif değerlendirme yapılmaz.

Diğer fırsatçı mikroorganizma temsilcileri için TBK'deki oran belirlenir.

NOT! *Candida* spp. maya mantarları bakteriyel mikrobiyom yapısının bir parçası olarak kabul edilmez (yani «*Candida* spp.» göstergesi TBK'nin bir bileşeni değildir).

Zorunlu patojenler

Zorunlu patojenler (*Mycoplasma genitalium*, *Trichomonas vaginalis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*) CYBE etkenleridir. Herhangi bir miktarda varlıkları patoloji olarak kabul edilir, bu nedenle tespit sonuçları kalitatif formatta raporlanır. Zorunlu patojen tespit sonuçları, kontrol göstergeleri (TBK, İnsan DNA'sı, geçici mikroorganizmalar) dahil diğer test değerlerine bağlı değildir.

Sonuç formu yorumlama şeması

- ? **İnsan DNA'sı**, biyomateryal numunesindeki insan DNA'sı (hücre) miktarıdır. Bu gösterge PCR sonuçlarına göre belirlenir.
- ? **TBK**, biyomateryal numunesindeki tüm bakterilerin toplam sayısıdır. Bu gösterge PCR sonuçlarına göre belirlenir.
- ? **TMD**, Androbiome® veya Androbiome® Screen testinde spesifik olarak tespit edilen tüm mikroorganizma miktarlarının toplamıdır. Bu gösterge yazılım tarafından matematiksel olarak hesaplanır. TBK'ye eşit olmayabilir.

1. Adım — Zorunlu patojenler ve *Candida* spp. varlığının değerlendirilmesi

Bu mikroorganizmalar, yetersiz biyomateriyal durumunda bile sonuçta raporlanır

Zorunlu patojenler	Saptanmadı	SAPTANDI	
<i>Candida</i> spp.	ED* altında	10^3 - 10^4	$>10^4$

2. Adım — Biyomateriyalin analiz gereksinimlerine uygunluğunun kontrolü

1. İnsan DNA'sı	$>10^3$	Hem TBK hem de İnsan DNA'sı ED altındaysa, sonuçta yetersiz biyomateriyal miktarı raporlanır
2. TBK	$>10^4$	
! TBK	10^4 - 10^5	Bu düşük değerlere sahip numunelerde matematiksel yanlışlıklar olabilir
3. <i>Lactobacillus</i> spp.	Saptanmadı $\rightarrow 10^n \rightarrow >10$ (eşik aşıldı)	

3. Adım — Normal ve fırsatçı mikrobiyota arasındaki dengenin değerlendirilmesi

Bakteriyel mikrobiyom yapısı normal	✓ Normal mikrobiyota baskınlığı ✓ TBK $>10^5$ olduğunda normal mikrobiyota 2 veya daha fazla cins tarafından temsil edilir ✓ TBK $<10^5$ olduğunda normal mikrobiyota tek bir cins tarafından temsil edilir ✓ Numunede düşük bakteri yükü
Bakteriyel mikrobiyom yapısı anormal	✗ Normal mikrobiyota oranı azalmış ✗ Fırsatçı mikroorganizmaların baskınlığı ✗ TBK $>10^5$ olduğunda normal mikrobiyota tek bir cins tarafından temsil edilir

4. Adım — Otomatik sonuç oluşturulması

- Zorunlu patojenlerin varlığı
- *Candida* spp. varlığı
- Baskın mikroorganizma grubunun belirlenmesi ile bakteriyel mikrobiyom yapısının değerlendirilmesi

* ED altında (eşik değerinin altında) – önem eşliğinin altında

SONUÇ FORMU ÖRNEKLERİ

1. Bakteriyel mikrobiyom yapısı normal

ERKEK ÜROGENİTAL SİSTEM İÇİN NORMAL KABUL EDİLEN NEDİR?

Patojenlerin yokluğunda numunede normal mikrobiyota (kommensaller) baskınlığı normal kabul edilir. Fırsatçı mikroorganizmaların düşük miktarda içeriği kabul edilebilir.

Aynı zamanda, normal mikrobiyota birden fazla mikroorganizma grubu tarafından temsil edilmelidir (Örnek 1). Yüksek bakteri yükü (TBK) olan bir numunede normal mikrobiyotanın yalnızca bir temsilcisi gözlenirse, mikrobiyom yapısının bozulduğu sonucuna varılır (Örnek 7).

Numunede düşük bakteri yükü durumunda (TBK $<10^5$) norm yorumlamasının özellikleri

- Bazı durumlarda, insan DNA'sı içeriği analiz için yeterli olduğunda («İnsan DNA'sı» değeri eşik değerlerinin üzerinde), numunede hiçbir mikroorganizma saptanmaz. Bu özellikle ejakülat incelemesinde yaygındır. Bu sonuçlar normal kabul edilir (Örnekler 3-5).
- Düşük TBK durumunda, yalnızca bir normal mikrobiyota grubunun varlığı da normal varyantı olarak yorumlanır (Örnek 6).

! *Candida* spp. varlığı ayrı olarak raporlanır ve bakteriyel mikrobiyom yapısının bir parçası olarak kabul edilmez. *Candida* spp. tespit sonucunun klinik yorumu tedavi eden hekim tarafından yapılır (Örnek 2).

Örnek 1. Androbiome® testi

№	Test adı	Sonuç		TMD %'si
		Kantitatif	Rölatif Lg (X/TMD)	10 100
	İnsan DNA'sı	10 ^{4,6}		
1	Toplam Bakteri Kütlesi	10 ^{4,8}		
Geçici mikroorganizmalar				
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	10 ^{3,1}	-1,5 (%3-4)	
Kommensaller				
3	<i>Staphylococcus</i> spp.	10 ^{4,8}	0,2 (%85-100)	
4	<i>Streptococcus</i> spp.	saptanmadı		
5	<i>Corynebacterium</i> spp.	10 ^{4,5}	-0,1 (%68-91)	
	Kommensaller, toplam	10 ^{5,0}	0,4 (%85-100)	
BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar				
6	<i>Gardnerella vaginalis</i>	saptanmadı		
7	<i>Megasphaera</i> spp. / <i>Veillonella</i> spp. / <i>Dialister</i> spp.	saptanmadı		
8	<i>Sneathia</i> spp. / <i>Leptotrichia</i> spp. / <i>Fusobacterium</i> spp.	saptanmadı		
9	<i>Ureaplasma urealyticum</i> *	saptanmadı		
10	<i>Ureaplasma parvum</i> *	saptanmadı		
11	<i>Mycoplasma hominis</i> *	saptanmadı		
12	<i>Atopobium</i> kümesi	saptanmadı		
	BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar, toplam	saptanmadı		
Fırsatçı anaeroblar				
13	<i>Bacteroides</i> spp. / <i>Porphyromonas</i> spp. / <i>Prevotella</i> spp.	saptanmadı		
14	<i>Anaerococcus</i> spp.	saptanmadı		
15	<i>Peptostreptococcus</i> spp. / <i>Parvimonas</i> spp.	saptanmadı		
16	<i>Eubacterium</i> spp.	10 ^{3,4}	-1,2 (%5-7)	
	Fırsatçı anaeroblar, toplam	10 ^{3,4}	-1,2 (%5-7)	
Fırsatçı mikroorganizmalar <i>Haemophilus</i> spp.				
17	<i>Haemophilus</i> spp.	saptanmadı		
Fırsatçı mikroorganizmalar <i>Pseudomonas aeruginosa</i> / <i>Ralstonia</i> spp. / <i>Burkholderia</i> spp.				
18	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> / <i>Ralstonia</i> spp. / <i>Burkholderia</i> spp.	saptanmadı		
Fırsatçı mikroorganizmalar <i>Enterobacteriaceae</i> spp. / <i>Enterococcus</i> spp.				
19	<i>Enterobacteriaceae</i> spp. / <i>Enterococcus</i> spp.	saptanmadı		
Maya benzeri mantarlar				
20	<i>Candida</i> spp. *	ED altında ***		
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar				
21	<i>Mycoplasma genitalium</i> **	saptanmadı		
22	<i>Trichomonas vaginalis</i> **	saptanmadı		
23	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> **	saptanmadı		
24	<i>Chlamydia trachomatis</i> **	saptanmadı		

* Kantitatif Analiz Lg(X) ** Kalitatif Analiz *** Eşik değerinin altında

Sonuç:

CYBE DNA'sı saptanmadı.

Candida spp. eşik değerinin altında.

Bakteriyel mikrobiyom yapısı normal.

Örnek 2. Androbiome® Screen testi

№	Test adı	Sonuç		TBK %'si
		Kantitatif	Rölatif Lg (X/TBK)	10 100
	İnsan DNA'sı	10 ^{5,0}		
1	Toplam Bakteri Kütlesi	10 ^{4,8}		
Geçici mikroorganizmalar				
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	saptanmadı		
Kommensaller				
3	<i>Staphylococcus</i> spp.	10 ^{4,7}	-0,1 (%68-91)	
4	<i>Streptococcus</i> spp.	saptanmadı		
5	<i>Corynebacterium</i> spp.	10 ^{3,2}	-1,6 (%2,1-2,9)	
	Kommensaller, toplam	10 ^{4,7}	-0,1 (%70-94)	
BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar				
6	<i>Gardnerella vaginalis</i>	saptanmadı		
7	<i>Ureaplasma urealyticum</i> *	saptanmadı		
8	<i>Ureaplasma parvum</i> *	ED altında ***		
9	<i>Mycoplasma hominis</i> *	saptanmadı		
	BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar, toplam	saptanmadı		
Fıratçı mikroorganizmalar Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.				
10	Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.	saptanmadı		
Maya benzeri mantarlar				
11	<i>Candida</i> spp. *	10 ^{3,4}		
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar				
12	<i>Mycoplasma genitalium</i> **	saptanmadı		
13	<i>Trichomonas vaginalis</i> **	saptanmadı		
14	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> **	saptanmadı		
15	<i>Chlamydia trachomatis</i> **	saptanmadı		

* Kantitatif Analiz Lg(X) ** Kalitatif Analiz *** Eşik değerinin altında

Sonuç:

CYBE DNA'sı saptanmadı.

SAPTANDI: *Candida* spp.

Bakteriyel mikrobiyom yapısı normal.

TBK DÜŞÜKSE BİYOMATERYAL ALIMI TEKRARLANMALI MI?

Biyomateryal alım kontrolünün geçilmesi durumunda (İnsan DNA'sı değeri eşik değerinin üzerinde) düşük TBK değeri normal varyantı olarak yorumlanır (Örnek 3). Biyomateryal alımının tekrarlanması gerekmez.

Örnek 3. Androbiome® testi

№	Test adı	Sonuç	TBK %'si
	İnsan DNA'sı	10 ^{5,4}	
1	Toplam Bakteri Kütlesi	10 ^{3,3}	
Geçici mikroorganizmalar			
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	saptanmadı	
Kommensaller			
3	<i>Staphylococcus</i> spp.	saptanmadı	
4	<i>Streptococcus</i> spp.	saptanmadı	
5	<i>Corynebacterium</i> spp.	saptanmadı	
	Kommensaller, toplam	saptanmadı	
BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar			
6-12	Tüm BV ile ilişkili	saptanmadı	
Fırsatçı anaeroblar			
13-16	Tüm fırsatçı anaeroblar	saptanmadı	
Diğer fırsatçı mikroorganizmalar			
17-19	<i>Haemophilus</i> , <i>Pseudomonas</i> , <i>Enterobacteriaceae</i>	saptanmadı	
Maya benzeri mantarlar			
20	<i>Candida</i> spp. *	ED altında ***	
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar			
21-24	Tüm CYBE	saptanmadı	

* Kantitatif Analiz Lg(X) ** Kalitatif Analiz *** Eşik değerinin altında

Sonuç:

CYBE DNA'sı saptanmadı.

Candida spp. eşik değerinin altında.

Bakteriyel mikrobiyom yapısı normal.

TBK NEDEN TESPİT EDİLEMEYEBİLİR?

İnsan DNA'sı varlığında TBK'nin yokluğu yetersiz biyomateryal miktarının bir göstergesi değildir. Bu, bazı biyomateryal türleri için normal bir varyant olabilir.

Örnek 4 ve 5'te incelenen biyomateryal ejakülattı. Androbiome® sonuçları İnsan DNA'sı tespit etti, ancak TBK veya herhangi bir bakteri tespit edilmedi (*Candida* spp. maya mantarlarıdır ve TBK'ye dahil değildir). Bu durumlarda biyomateryal doğru alınmıştı (İnsan DNA'sı göstergesi eşik değerinin üzerinde olduğundan), ancak ejakulat düşük bakteri yükü ile karakterizedir. Bu, normal bir varyantı temsil eder.

Örnek 4. Androbiome® testi

№	Test adı	Sonuç	TMD %'si
	İnsan DNA'sı	10 ^{4,5}	
1	Toplam Bakteri Kütlesi	saptanmadı	
Geçici mikroorganizmalar			
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	saptanmadı	
Kommensaller			
3-5	Tüm kommensaller	saptanmadı	
BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar			
6-12	Tüm BV ile ilişkili	saptanmadı	
Fırsatçı anaeroblar			
13-16	Tüm fırsatçı anaeroblar	saptanmadı	
Diğer fırsatçı mikroorganizmalar			
17-19	<i>Haemophilus, Pseudomonas, Enterobacteriaceae</i>	saptanmadı	
Maya benzeri mantarlar			
20	<i>Candida</i> spp. *	10 ^{3,3}	
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar			
21-24	Tüm CYBE	saptanmadı	

* Kantitatif Analiz Lg(X) ** Kalitatif Analiz *** Eşik değerinin altında

Sonuç:

CYBE DNA'sı saptanmadı.

SAPTANDI: *Candida* spp.

Bakteriyel mikrobiyom yapısı normal.

Örnek 5. Androbiome® testi

№	Test adı	Sonuç	TMD %'si
	İnsan DNA'sı	10 ^{5,5}	
1	Toplam Bakteri Kütlesi	saptanmadı	
Geçici mikroorganizmalar			
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	saptanmadı	
Kommensaller			
3-5	<i>Tüm kommensaller</i>	saptanmadı	
BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar			
6-12	<i>Tüm BV ile ilişkili</i>	saptanmadı	
Fırsatçı anaeroblar			
13-16	<i>Tüm fırsatçı anaeroblar</i>	saptanmadı	
Diğer fırsatçı mikroorganizmalar			
17-19	<i>Haemophilus, Pseudomonas, Enterobacteriaceae</i>	saptanmadı	
Maya benzeri mantarlar			
20	<i>Candida</i> spp. *	ED altında ***	
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar			
21-24	<i>Tüm CYBE</i>	saptanmadı	

* Kantitatif Analiz Lg(X) ** Kalitatif Analiz *** Eşik değerinin altında

Sonuç:

CYBE DNA'sı saptanmadı.

Candida spp. eşik değerinin altında.

Bakteriyel mikrobiyom yapısı normal.

SONUÇ FORMUNDA NEDEN RENK GÖSTERGESİ YOK?

Örnek 6'da rapor formunda renk göstergesi yok, çünkü TBK değeri $<10^4$ 'tür. Bu kadar düşük TBK değerlerinde, PCR yönteminin özellikleriyle ilişkili hesaplama yanlışlıkları nedeniyle rölatif değerlendirme yapılmaz. İnsan DNA'sı göstergesi eşik değerinin üzerinde olduğundan bu testin sonucu geçerlidir.

Bu durumda normal mikrobiyotanın yalnızca bir bakteri grubu ile temsil edildiğini belirtmek gerekir — *Corynebacterium* spp. Bu numune düşük bakteri yüküne sahiptir (TBK $<10^5$), dolayısıyla bu normal bir varyanttır.

Örnek 6. Androbiome® Screen testi

№	Test adı	Sonuç	TBK %'si
	İnsan DNA'sı	$10^{4,5}$	
1	Toplam Bakteri Kütlesi	$10^{3,8}$	
Geçici mikroorganizmalar			
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	saptanmadı	
Kommensaller			
3	<i>Staphylococcus</i> spp.	saptanmadı	
4	<i>Streptococcus</i> spp.	saptanmadı	
5	<i>Corynebacterium</i> spp.	$10^{3,1}$	
	Kommensaller, toplam	$10^{3,1}$	
BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar			
6-9	Tüm BV ile ilişkili	saptanmadı	
Fırsatçı mikroorganizmalar			
10	<i>Enterobacteriaceae</i> spp. / <i>Enterococcus</i> spp.	saptanmadı	
Maya benzeri mantarlar			
11	<i>Candida</i> spp. *	saptanmadı	
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar			
12-15	Tüm CYBE	saptanmadı	

* Kantitatif Analiz Lg(X) ** Kalitatif Analiz *** Eşik değerinin altında

Sonuç:

CYBE DNA'sı saptanmadı.

Candida spp. DNA'sı saptanmadı.

Bakteriyel mikrobiyom yapısı normal.

2. Bakteriyel mikrobiyom yapısı anormal

Normal mikrobiyota ve fırsatçı mikrobiyota arasındaki dengenin bozulması, mikrobiyom yapısında değişikliğe işaret eder. Normobiyotadaki azalma derecesine ve fırsatçı mikroorganizmaların oranındaki artışa bağlı olarak, bozulma derecesi ve tespit edilen fırsatçı mikroorganizmaların oranı sonuçta raporlanır.

NORMAL MİKROBİYOTA (MİKROFLORA) GRUPLARINDAN BİRİNİN MUTLAK BASKINLIĞI

Normal mikrobiyota yeterince yüksek bakteri yükü (TBK $>10^5$) ile yalnızca bir mikroorganizma grubu tarafından temsil ediliyorsa, mikrobiyota bileşenlerinin dengesizliği sonucuna varılır (Örnek 7).

Yüksek bakteri yükü (TBK) olan numunelerde birden fazla normal mikrobiyota grubunun varlığı normal kabul edilir (Örnek 1).

Düşük bakteri yükü (TBK) durumunda bir cinsin baskınlığı mikrobiyota dengesizliği olarak kabul edilmez (Örnek 6).

Örnek 7. Androbiome® Screen testi

No	Test adı	Kantitatif	Rölatif Lg (X/TBK)	TBK %'si
	İnsan DNA'sı	$10^{5,6}$		
1	Toplam Bakteri Kütlesi	$10^{5,1}$		
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	saptanmadı		
5	<i>Corynebacterium</i> spp.	$10^{4,9}$	-0,2 (%54-73)	
	Kommensaller, toplam	$10^{4,9}$	-0,2 (%54-73)	
10	<i>Enterobacteriaceae</i> spp. / <i>Enterococcus</i> spp.	$10^{4,0}$	-1,1 (%7-9)	
11	<i>Candida</i> spp. *	ED altında ***		
12-15	Tüm CYBE	saptanmadı		

Sonuç:

CYBE DNA'sı saptanmadı. *Candida* spp. eşik değerinin altında.

Bakteriyel mikrobiyom yapısı anormal: *Corynebacterium* spp.'nin mutlak baskınlığı normoflora bileşenlerinin dengesizliğine işaret eder.

NORMAL VE FIRSATÇI MİKROBİYOTA (MİKROFLORA) DENGESİ ORTA DERECEDE BOZUK

AŞAĞIDAKİ ÖRNEKLERDEKİ SONUÇLAR NEDEN FARKLI?

«TOPLAM TESPİT EDİLEN MİKROORGANİZMALAR» (TMD) GÖSTERGESİ %100'ÜN ÜZERİNDE OLABİLİR Mİ?

Örnek 8 ve 9'da biyomateryal numunelerindeki bakteri yükü düşüktür (TBK değeri $<10^5$), bu nedenle normal ve fırsatçı mikrobiyota arasındaki dengesizlik derecesi analiz edilmez.

Örnek 8, düşük bakteri yükü (TBK $10^{4,3}$) olan bir numunedir. Bu kadar düşük TBK değerlerinde, hesaplama yanlışlıkları nedeniyle TBK'yi bileşenlerine doğru şekilde «ayırarak» mümkün değildir. Ayrıca TBK'nin PCR analizinde diğer parametrelerden bağımsız olarak ayrı bir tüpte belirlendiğini göz önünde bulundurmak önemlidir, bu nedenle bu örnekte olduğu gibi küçük sayısal tutarsızlıklar (yöntem hatası aralığında $\pm 0,3$ lg) mümkündür.

Numune, «Kommensaller, toplam» (normal mikrobiyota) $10^{4,5}$ ve «Fırsatçı anaeroblar, toplam» $10^{4,4}$ göstermektedir. Bu durumda yüzdeler aynıdır. Bu kabul edilebilir bir sayısal yanlışlıktır. Sonuçta fırsatçı mikroorganizmaların varlığı belirtilir.

Örnek 8. Androbiome® testi

No	Test adı	Kantitatif	Rölatif Lg (X/TMD)	TMD %'si
	İnsan DNA'sı	10 ^{5,9}		
1	Toplam Bakteri Kütlesi	10 ^{4,3}		
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	saptanmadı		
4	<i>Streptococcus</i> spp.	10 ^{4,1}	-0,2 (%54-73)	
5	<i>Corynebacterium</i> spp.	10 ^{4,2}	-0,1 (%68-91)	
	Kommensaller, toplam	10 ^{4,5}	0,2 (%85-100)	
7	<i>Megasphaera</i> spp. / <i>Veillonella</i> spp. / <i>Dialister</i> spp.	10 ^{3,1}	-1,2 (%5-7)	
	BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar, toplam	10 ^{3,1}	-1,2 (%5-7)	
13	<i>Bacteroides</i> spp. / <i>Porphyromonas</i> spp. / <i>Prevotella</i> spp.	10 ^{4,0}	-0,3 (%43-58)	
14	<i>Anaerococcus</i> spp.	10 ^{3,5}	-0,8 (%13-18)	
16	<i>Eubacterium</i> spp.	10 ^{4,1}	-0,2 (%54-73)	
	Fırsatçı anaeroblar, toplam	10 ^{4,4}	0,1 (%85-100)	
20	<i>Candida</i> spp. *	ED altında ***		
21-24	Tüm CYBE	saptanmadı		

Sonuç:

CYBE DNA'sı saptanmadı. *Candida* spp. eşik değerinin altında.

Bakteriyel mikrobiyom yapısı anormal: fırsatçı bakteriler saptandı.

Örnek 9'da düşük TBK saptanmış, normal mikrobiyota oranı azalmış ve mikrobiyom yapısında baskın grup anaerobik fırsatçı mikroorganizmalardır.

Örnek 9. Androbiome® testi

No	Test adı	Kantitatif	Rölatif Lg (X/TMD)	TMD %'si
	İnsan DNA'sı	10 ^{5,4}		
1	Toplam Bakteri Kütlesi	10 ^{4,2}		
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	saptanmadı		
4	<i>Streptococcus</i> spp.	10 ^{3,4}	-0,8 (%13-18)	
5	<i>Corynebacterium</i> spp.	10 ^{3,5}	-0,7 (%17-23)	
	Kommensaller, toplam	10 ^{3,8}	-0,4 (%30-41)	
7	<i>Megasphaera</i> spp. / <i>Veillonella</i> spp. / <i>Dialister</i> spp.	10 ^{3,3}	-0,9 (%11-14)	
	BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar, toplam	10 ^{3,3}	-0,9 (%11-14)	
14	<i>Anaerococcus</i> spp.	10 ^{3,7}	-0,5 (%27-36)	
16	<i>Eubacterium</i> spp.	10 ^{3,6}	-0,6 (%21-29)	
	Fırsatçı anaeroblar, toplam	10 ^{4,0}	-0,2 (%48-65)	
17	<i>Haemophilus</i> spp.	10 ^{3,8}	-0,4 (%34-46)	
19	<i>Enterobacteriaceae</i> spp. / <i>Enterococcus</i> spp.	10 ^{3,4}	-0,8 (%13-18)	
20	<i>Candida</i> spp. *	saptanmadı		
21-24	Tüm CYBE	saptanmadı		

Sonuç:

CYBE DNA'sı saptanmadı. *Candida* spp. DNA'sı saptanmadı.

Bakteriyel mikrobiyom yapısı anormal: fırsatçı bakteriler saptandı (fırsatçı anaerobların baskınlığı ile).

Örnek 10'da TBK değeri 10^5 'i aşmakta, normal mikrofloranın oranı azalmış durumdadır, bu nedenle mikrobiyota dengesizliğinin derecesi tahmin edilir. Bu durumda normal ve fırsatçı mikrobiyota dengesi orta derecede bozuktur.

Örnek 10. Androbiome® testi

No	Test adı	Kantitatif	Rölatif Lg (X/TBK)	TBK %'si
	İnsan DNA'sı	$10^{5,7}$		
1	Toplam Bakteri Kütle	$10^{5,5}$		
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	saptanmadı		
3	<i>Staphylococcus</i> spp.	$10^{4,7}$	-0,5 (%27-36)	
4	<i>Streptococcus</i> spp.	$10^{3,9}$	-1,3 (%4-6)	
5	<i>Corynebacterium</i> spp.	$10^{3,6}$	-1,6 (%2,1-2,9)	
	Kommensaller, toplam	$10^{4,8}$	-0,4 (%33-45)	
7	<i>Megasphaera</i> spp. / <i>Veillonella</i> spp. / <i>Dialister</i> spp.	$10^{3,3}$	-1,9 (%1,1-1,4)	
	BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar, toplam	$10^{3,3}$	-1,9 (%1,1-1,4)	
13	<i>Bacteroides</i> spp. / <i>Porphyromonas</i> spp. / <i>Prevotella</i> spp.	$10^{5,6}$	0,4 (%85-100)	
14	<i>Anaerococcus</i> spp.	$10^{3,7}$	-1,5 (%3-4)	
16	<i>Eubacterium</i> spp.	$10^{3,6}$	-1,6 (%2,1-2,9)	
	Fırsatçı anaeroblar, toplam	$10^{5,6}$	0,4 (%85-100)	
19	<i>Enterobacteriaceae</i> spp. / <i>Enterococcus</i> spp.	$10^{4,3}$	-0,9 (%11-14)	
20	<i>Candida</i> spp. *	ED altında ***		
21-24	Tüm CYBE	saptanmadı		

Sonuç:

CYBE DNA'sı saptanmadı. *Candida* spp. eşik değerinin altında.

Bakteriyel mikrobiyom yapısı anormal: normal ve fırsatçı mikroflora dengesi orta derecede bozuk.

NORMAL VE FIRSATÇI MİKROBİYOTA (MİKROFLORA) DENGESİ CİDDİ ŞEKİLDE BOZUK

Normal mikrobiyota numunede düşük miktarda mevcut ise ve biyotopa fırsatçı mikroorganizmalar hakimse, normal ve fırsatçı mikrobiyota dengesinin ciddi şekilde bozulduğu raporlanır (Örnekler 11, 12 ve 13).

Örnek 12'de numunede patojen bir mikroorganizma (*Mycoplasma genitalium*) da saptanmıştır ve bu mikrobiyota dengesizliği bilgisiyle birlikte sonuçta raporlanır.

Örnek 11. Androbiome® Screen testi

No	Test adı	Kantitatif	Rölatif Lg (X/TMD)	TMD %'si
	İnsan DNA'sı	10 ^{4,8}		
1	Toplam Bakteri Kütlesi	10 ^{5,4}		
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	saptanmadı		
5	<i>Corynebacterium</i> spp.	10 ^{3,4}	-2,0 (%0,8-1,1)	
	Kommensaller, toplam	10 ^{3,4}	-2,0 (%0,8-1,1)	
6	<i>Gardnerella vaginalis</i>	10 ^{5,2}	-0,2 (%54-73)	
	BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar, toplam	10 ^{5,2}	-0,2 (%54-73)	
10	<i>Enterobacteriaceae</i> spp. / <i>Enterococcus</i> spp.	10 ^{4,9}	-0,5 (%27-36)	
11	<i>Candida</i> spp. *	saptanmadı		
12-15	Tüm CYBE	saptanmadı		

Sonuç:

CYBE DNA'sı saptanmadı. *Candida* spp. DNA'sı saptanmadı.

Bakteriyel mikrobiyom yapısı anormal: normal ve fırsatçı mikroflora dengesi ciddi şekilde bozuk (BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmaların baskınlığı ile).

Örnek 12. Androbiome® testi

№	Test adı	Kantitatif	Rölatif Lg (X/TBK)	TBK %'si
	İnsan DNA'sı	10 ^{4,6}		
1	Toplam Bakteri Kütlesi	10 ^{6,4}		
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	10 ^{3,2}	-3,2 (<0,1)	
3	<i>Staphylococcus</i> spp.	10 ^{3,9}	-2,5 (%0,3-0,4)	
4	<i>Streptococcus</i> spp.	10 ^{3,5}	-2,9 (%0,1-0,1)	
5	<i>Corynebacterium</i> spp.	10 ^{4,5}	-1,9 (%1,1-1,4)	
	Kommensaller, toplam	10 ^{4,6}	-1,8 (%1,4-2,0)	
7	<i>Megasphaera</i> spp. / <i>Veillonella</i> spp. / <i>Dialister</i> spp.	10 ^{5,2}	-1,2 (%5-7)	
8	<i>Sneathia</i> spp. / <i>Leptotrichia</i> spp. / <i>Fusobacterium</i> spp.	10 ^{3,5}	-2,9 (%0,1-0,1)	
	BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar, toplam	10 ^{5,2}	-1,2 (%5-7)	
13	<i>Bacteroides</i> spp. / <i>Porphyromonas</i> spp. / <i>Prevotella</i> spp.	10 ^{6,1}	-0,3 (%43-58)	
14	<i>Anaerococcus</i> spp.	10 ^{4,7}	-1,7 (%1,7-2,3)	
15	<i>Peptostreptococcus</i> spp. / <i>Parvimonas</i> spp.	10 ^{4,5}	-1,9 (%1,1-1,4)	
16	<i>Eubacterium</i> spp.	10 ^{5,1}	-1,3 (%4-6)	
	Fırsatçı anaeroblar, toplam	10 ^{6,2}	-0,2 (%50-67)	
19	<i>Enterobacteriaceae</i> spp. / <i>Enterococcus</i> spp.	10 ^{5,9}	-0,5 (%27-36)	
20	<i>Candida</i> spp. *	ED altında ***		
21	<i>Mycoplasma genitalium</i> **	SAPTANDI		
22-24	Diğer CYBE	saptanmadı		

Sonuç:

SAPTANDI: *Mycoplasma genitalium*. *Candida* spp. eşik değerinin altında.

Bakteriyel mikrobiyom yapısı anormal: CYBE DNA'sı saptandı, normal ve fırsatçı mikroflora dengesi ciddi şekilde bozuk.

Örnek 13. Androbiome® testi

No	Test adı	Kantitatif	Rölatif Lg (X/TBK)	TBK %'si
	İnsan DNA'sı	10 ^{5,8}		
1	Toplam Bakteri Kütlesi	10 ^{5,7}		
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	saptanmadı		
3	<i>Staphylococcus</i> spp.	10 ^{4,3}	-1,2 (%5-7)	
5	<i>Corynebacterium</i> spp.	10 ^{3,9}	-1,6 (%2,1-2,9)	
	Kommensaller, toplam	10 ^{4,4}	-1,1 (%7-10)	
6-12	Tüm BV ile ilişkili	saptanmadı		
13-16	Tüm fırsatçı anaeroblar	saptanmadı		
17-18	<i>Haemophilus</i> , <i>Pseudomonas</i>	saptanmadı		
19	<i>Enterobacteriaceae</i> spp. / <i>Enterococcus</i> spp.	10 ^{5,7}	0,2 (%85-100)	
20	<i>Candida</i> spp. *	ED altında ***		
21-24	Tüm CYBE	saptanmadı		

Sonuç:

CYBE DNA'sı saptanmadı. *Candida* spp. eşik değerinin altında.

Bakteriyel mikrobiyom yapısı anormal: normal ve fırsatçı mikroflora dengesi ciddi şekilde bozuk (*Enterobacteriaceae* spp. / *Enterococcus* spp. baskınlığı ile).

NORMAL MİKROFLORANIN ÖNEMLİ AZALMASI/YOKLUĞU, FIRSATÇI MİKROFLORANIN YOKLUĞU/HAFİF ARTIŞI İLE ORANTILI DEĞİL

Örnek 14'te normal mikrobiyotadaki azalma, fırsatçı mikroorganizmalardaki (FM'ler) artış ile orantılı değildir. Analiz, tarama amaçlı tasarlanmış ve FM'lerin tam listesini içermeyen Androbiome® Screen ile yapılmıştır. Hekim kararıyla, genişletilmiş FM listesine sahip Androbiome® testi ile ek inceleme yapılabilir.

Örnek 14. Androbiome® Screen testi

№	Test adı	Kantitatif	Rölatif Lg (X/TBK)	TBK %'si
	İnsan DNA'sı	10 ^{5,2}		
1	Toplam Bakteri Kütlesi	10 ^{6,2}		
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	saptanmadı		
3	<i>Staphylococcus</i> spp.	10 ^{3,5}	-2,7 (%0,2-0,2)	
5	<i>Corynebacterium</i> spp.	10 ^{4,2}	-2,0 (%0,8-1,1)	
	Kommensaller, toplam	10 ^{4,3}	-1,9 (%1,0-1,4)	
6-9	Tüm BV ile ilişkili	saptanmadı		
10	<i>Enterobacteriaceae</i> spp. / <i>Enterococcus</i> spp.	10 ^{5,5}	-0,7 (%17-23)	
11	<i>Candida</i> spp. *	saptanmadı		
12-15	Tüm CYBE	saptanmadı		

Sonuç:

CYBE DNA'sı saptanmadı. *Candida* spp. DNA'sı saptanmadı.

Bakteriyel mikrobiyom yapısı anormal: normal mikrofloranın azalması/yokluğu, fırsatçı mikrofloranın yokluğu/hafif artışı ile orantılı değil.

Örnek 15'te erkek üretra sürüntüsü Androbiome® testi ile analiz edilmiştir. $10^{4,7}$ TBK değeri elde edilmiş ve testin analit listesinde yer alan hiçbir mikroorganizma saptanmamıştır. Bu, numunede Androbiome® test sistemi tarafından spesifik olarak tespit edilmeyen bir mikroorganizmanın mevcut olduğunu göstermektedir. Sekanslama ile yapılan ileri incelemede *Treponema pallidum* tanımlanmıştır.

Örnek 15. Androbiome® testi

Ns	Test adı	Kantitatif	Rölatif Lg (X/TBK)	TBK %'si
	İnsan DNA'sı	$10^{4,2}$		
1	Toplam Bakteri Kütlesi	$10^{4,7}$		
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	saptanmadı		
3-5	Tüm <i>kommensaller</i>	saptanmadı		
6-12	Tüm BV ile ilişkili	saptanmadı		
13-16	Tüm fırsatçı anaeroblar	saptanmadı		
17-19	Tüm diğer fırsatçılar	saptanmadı		
20	<i>Candida</i> spp. *	ED altında ***		
21-24	Tüm CYBE	saptanmadı		

Sonuç:

CYBE DNA'sı saptanmadı. *Candida* spp. eşik değerinin altında.

Bakteriyel mikrobiyom yapısı anormal: normal mikrofloranın azalması/yokluğu, fırsatçı mikrofloranın yokluğu/hafif artışı ile orantılı değil.

CYBE DNA'SI SAPTANDI (ZORUNLU PATOJENLER MEVCUT)

Örnek 16'da İnsan DNA'sı mevcut iken TBK yoktur. Bu sonuç geçerli kabul edilir. Aynı zamanda *Mycoplasma genitalium* ve *Candida* spp. önemli miktarlarda saptanmıştır, yani mikrobiyom yapısı anormaldir.

Örnek 16. Androbiome® testi

Ns	Test adı	Kantitatif	Rölatif Lg (X/TBK)	TBK %'si
	İnsan DNA'sı	10 ^{5,9}		
1	Toplam Bakteri Kütlesi	saptanmadı		
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	saptanmadı		
3-5	Tüm kommensaller	saptanmadı		
6-12	Tüm BV ile ilişkili	saptanmadı		
13-16	Tüm fırsatçı anaeroblar	saptanmadı		
17-19	Tüm diğer fırsatçılar	saptanmadı		
20	<i>Candida</i> spp. *	10 ^{5,2}		
21	<i>Mycoplasma genitalium</i> **	SAPTANDI		
22-24	Diğer CYBE	saptanmadı		

Sonuç:

SAPTANDI: *Mycoplasma genitalium*.

SAPTANDI: *Candida* spp.

Bakteriyel mikrobiyom yapısı anormal: CYBE DNA'sı saptandı.

3. Sonuç verilmeyen durumlar

YETERSİZ BİYOMATERYAL MİKTARI: TBK VE İNSAN DNA'SI HEM TESPİT EDİLMEDİ HEM DE EŞİK DEĞERİNİN ALTINDA

Örnek 17. Androbiome® testi

№	Test adı	Kantitatif	Rölatif Lg (X/TMD)	TMD %'si
	İnsan DNA'sı	saptanmadı		
1	Toplam Bakteri Kütlesi	10 ^{3,4}		
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	saptanmadı		
3	<i>Staphylococcus</i> spp.	10 ^{3,2}	-2,2 (%54-73)	
5	<i>Corynebacterium</i> spp.	10 ^{3,2}	-0,2 (%54-73)	
	Kommensaller, toplam	10 ^{3,5}	0,1 (%85-100)	
10	<i>Ureaplasma parvum</i> *	10 ^{3,4}		
20	<i>Candida</i> spp. *	ED altında ***		
21-24	Tüm CYBE	saptanmadı		

Sonuç:

Numunedeki bakteriyel ve/veya insan DNA miktarı test sonucu için yeterli değil.

GEÇİCİ MİKROBİYOTA (MİKROFLORA) EŞİK DEĞERLERİNİN AŞILMASI

Geçici mikrobiyotanın biyotopun bakteri yükünün %10'undan fazlasını oluşturduğu durumlarda, mikrobiyom yapısı hakkında sonuç verilmez. Hekim kararıyla, korunmalı cinsel ilişki veya 3 gün cinsel perhiz koşuluyla biyomateryal alımının tekrarlanması mümkündür.

Örnek 18. Androbiome® Screen testi

№	Test adı	Kantitatif	Rölatif Lg (X/TBK)	TBK %'si
	İnsan DNA'sı	10 ^{4,8}		
1	Toplam Bakteri Kütlesi	10 ^{4,3}		
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	10 ^{3,8}	-0,5 (%27-36)	
3	<i>Staphylococcus</i> spp.	10 ^{3,1}	-1,2 (%5-7)	
5	<i>Corynebacterium</i> spp.	10 ^{3,5}	-0,8 (%13-18)	
	Kommensaller, toplam	10 ^{3,6}	-0,7 (%19-25)	
6-9	Tüm BV ile ilişkili	saptanmadı		
10	<i>Enterobacteriaceae</i> spp. / <i>Enterococcus</i> spp.	saptanmadı		
11	<i>Candida</i> spp. *	saptanmadı		
12-15	Tüm CYBE	saptanmadı		

Sonuç:

CYBE DNA'sı saptanmadı. *Candida* spp. DNA'sı saptanmadı.

Geçici mikroflora eşik değerlerinin aşılması, hastaya ait bakteriyel mikrobiyomun gerçek yapısı hakkında doğru sonuç verilmesine izin vermemektedir. Örneğin BV ile ilişkili bakteriler gibi mikrofloralar, alt ürogenital sistem akut inflamasyonunun nedeni olabilir. Çalışma sonucu doğrudan biyomateryal alımına hazırlık kurallarına uyulmasına bağlıdır.

Örnek 19'da, tekrarlanan biyomateryal alımı için tüm pre-analitik gerekliliklerin karşılanmasına rağmen, *Lactobacillus* spp.'nin yanı sıra önemli miktarda *Gardnerella vaginalis* de saptanmıştır. Bu durumda *Lactobacillus* spp. ve *Gardnerella vaginalis*, erkek hastanın mikrobiyotasının baskın bileşenleridir ve alt ürogenital sistemde akut inflamasyonun nedeni olabilir [1].

Örnek 19. Androbiome® testi

№	Test adı	Kantitatif	Rölatif Lg (X/TBK)	TBK %'si
	İnsan DNA'sı	10 ^{5,7}		
1	Toplam Bakteri Kütlesi	10 ^{5,5}		
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	10 ^{5,6}	0,1 (%85-100)	
3	<i>Staphylococcus</i> spp.	10 ^{3,9}	-1,6 (%2,1-2,9)	
4	<i>Streptococcus</i> spp.	10 ^{3,6}	-1,9 (%1,1-1,4)	
5	<i>Corynebacterium</i> spp.	10 ^{3,8}	-1,7 (%1,7-2,3)	
	Kommensaller, toplam	10 ^{4,3}	-1,2 (%5-7)	
6	<i>Gardnerella vaginalis</i>	10 ^{5,4}	-0,1 (%68-91)	
	BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar, toplam	10 ^{5,4}	-0,1 (%68-91)	
16	<i>Eubacterium</i> spp.	10 ^{4,8}	-0,7 (%17-23)	
	Fırsatçı anaeroblar, toplam	10 ^{4,8}	-0,7 (%17-23)	
20	<i>Candida</i> spp. *	saptanmadı		
21-24	Tüm CYBE	saptanmadı		

Sonuç:

CYBE DNA'sı saptanmadı. *Candida* spp. DNA'sı saptanmadı.

Geçici mikroflora eşik değerlerinin aşılması, hastaya ait bakteriyel mikrobiyomun gerçek yapısı hakkında doğru sonuç verilmesine izin vermemektedir. Örneğin BV ile ilişkili bakteriler gibi mikrofloralar, alt ürogenital sistem akut inflamasyonunun nedeni olabilir. Çalışma sonucu doğrudan biyomateryal alımına hazırlık kurallarına uyulmasına bağlıdır.

[1] Pochernikov DG, Postovoytenko NT, Getman VV, Galkina IS. Diagnostic significance of *Lactobacillus* spp. identification in ejaculate. Bulletin of RSMU, 2020, 3. DOI: 10.24075/vrgmu.2020.039

İNSAN DNA'SI VE TBK TESPİT EDİLMEZSE ZORUNLU PATOJENLER TESPİT EDİLİR Mİ?

Hem TBK hem de İnsan DNA'sı eşik değerlerinin altında olsa bile veya geçici mikroflora TBK'nin %10'undan fazlası olsa bile, tespit edilen zorunlu patojenler hakkındaki bilgi otomatik sonuçta raporlanacaktır. Mikrobiyom yapısı analiz edilmeyecektir (Örnek 20).

Örnek 20. Androbiome® testi

№	Test adı	Kantitatif	Rölatif Lg (X/TBK)	TBK %'si
	İnsan DNA'sı	saptanmadı		
1	Toplam Bakteri Kütlesi	saptanmadı		
2	<i>Lactobacillus</i> spp.	saptanmadı		
5	<i>Corynebacterium</i> spp.	10 ^{3,3}		
	Kommensaller, toplam	10 ^{3,3}		
6-12	Tüm BV ile ilişkili	saptanmadı		
13-16	Tüm fırsatçı anaeroblar	saptanmadı		
17-19	Diğer tüm fırsatçılar	saptanmadı		
20	<i>Candida</i> spp. *	ED altında ***		
21	<i>Mycoplasma genitalium</i> **	saptanmadı		
22	<i>Trichomonas vaginalis</i> **	SAPTANDI		
23	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> **	saptanmadı		
24	<i>Chlamydia trachomatis</i> **	saptanmadı		

Sonuç:

SAPTANDI: *Trichomonas vaginalis*.

Ek bilgi için lütfen web sitesinde mevcut bilgi materyallerine başvurunuz: genomer.com.tr



İleri Moleküler Tanı

www.genomer.com.tr